

2015 年运筹学基础期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 写出与 l_1 -模极小化问题

$$\min \|Ax - b\|_1$$

等价的线性规划问题, 并用矩阵形式表示.

二. (12 分) 已知非空多面体 $P = \{x \mid Cx = d, x \geq 0\}$, 点 $\bar{x}$ 在 P 上, 指标集 $\{i_1, i_2, \dots, i_k\} = \{i \mid \bar{x}_i > 0\}$, 记矩阵 C 的第 j 列为 c_j , 且 $\text{rank}([c_{i_1} \ c_{i_2} \ \dots \ c_{i_k}]) = k$, 求证 $\bar{x}$ 为多面体的顶点.

三. (12 分) 择一定理指出下列两个关系式组中有且仅有一个有解

(1) $Ax \leq b$

(2) $z \geq 0, A^T z = 0, b^T z < 0$

根据上述择一定理, 写出并证明与 $Ax < b, Bx \leq c$ 相对应的择一定理关系式组.

四. (16 分) 线性规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \end{aligned} \quad (\text{P})$$

非退化, 且已知可行集的一个顶点 x 及与之相应的积极约束指标集 J , 请用伪代码描述单纯形算法的一步.

五. (12 分) 对于下述线性规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \quad x \geq 0 \end{aligned}$$

给出单纯形算法初始化的 (选取初始顶点的) 阶段一方法, 并加以说明.

六. (14 分) 用障碍函数法 (barrier method) 求解线性规划问题 (P) (见第四题), 请写出 “centering problem” $\min f_t(x)$, 计算其梯度, Hessian 矩阵, Newton 步, 并在线性规划对偶问题严格可行的条件下证明

$$f_t(y) \geq -tb^T z + \sum_{i=1}^m \log z_i + m \log t + m \quad \text{对任意的 } y \in P^0$$

七. (12 分) 线性规划问题 (P) (见第四题) 的原始对偶嵌套如下:

$$\begin{aligned} \min \quad & 0 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{bmatrix} 0 \\ s \\ \kappa \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & A^T & c \\ -A & 0 & b \\ -c^T & -b^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \\ \tau \end{bmatrix} \\ & s \geq 0, \quad \kappa \geq 0, \quad z \geq 0, \quad \tau \geq 0 \end{aligned}$$

式由上述嵌套问题严格互补的最优解

$$s^T z + \kappa \tau = 0, \quad s + z > 0, \quad \kappa + \tau > 0$$

讨论原线性规划问题的可行性及最优解.

八. (12 分) 请用伪代码写出一种随机生成最优解已知的线性规划问题 (P) (见第四题) 的算法, 其中系数矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.